

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL

1: PLANEJAMENTO INICIAL DA FERRAMENTA

ESPECIFICAÇÕES INICIAIS

- Atividade faz parte da Nota da AP1
- Deve ser feita INDIVIDUALMENTE
- Entrega da Atividade em PDF
- Entrega via Google Classroom da Disciplina.
- Período para realização da atividade: 11 a 18 de março.
- Data da Entrega: **18 de Março de 2026** [sem prorrogação]

ARQUITETURA PEDAGÓGICA DO SISTEMA

1. Sequência Instrucional / fluxo pedagógico

- a. É o roteiro do processo de aprendizagem dentro do sistema. Descreve a ordem e a lógica das etapas de aprendizagem, indicando como o aluno entra, aprende, pratica, recebe feedback e é avaliado. Ou seja, ele define a progressão didática da aprendizagem.

	Etapas	O que o aluno faz
1	Acesso ao conteúdo	Acessa a aula no Moodle e toma contato inicial com o material e orientações.
2	Estudo do conteúdo	Lê, assiste ou explora o conteúdo para compreender os conceitos.
3	Interação colaborativa	Participa de discussões, tira dúvidas e contribui com colegas quando necessário ou incentivado através da integração com Discord.
4	Realização de atividades	Resolve exercícios ou tarefas propostas para aplicar o conhecimento.
5	Consolidação da aprendizagem	Revisa o conteúdo, organiza ideias e participa de atividades de síntese ou fixação.
6	Recebimento de feedback	Recebe orientações e correções sobre seu desempenho e compreensão.
7	Progressão na aprendizagem	Avança para novos conteúdos ou unidades após cumprir as etapas anteriores.

2. Estrutura de Conteúdo

- a. O conteúdo na Plataforma será organizado em unidades pedagógicas definidas pelo professor, permitindo a progressão gradual da aprendizagem. Cada unidade agrupa conceitos relacionados e é composta por tópicos que evoluem do entendimento inicial até a aplicação prática, favorecendo a construção do conhecimento de forma sequencial e significativa.
- b. Exemplo de organização de conteúdo em uma unidade:
 - i. Introdução ao tema e contextualização
 - ii. Conceitos fundamentais
 - iii. Elementos e componentes principais
 - iv. Procedimentos, métodos ou princípios envolvidos
 - v. Aplicação em exercícios, estudos de caso ou situações-problema

3. Tipos de Atividades de Aprendizagem

- a. São as formas de ação que o estudante realiza para aprender o conteúdo dentro do sistema educacional. Enquanto o conteúdo é o que será aprendido, as atividades são as ações que permitem que o estudante processe esse conteúdo

As atividades de aprendizagem na Plataforma correspondem às ações realizadas pelos estudantes para compreender, aplicar e consolidar o conteúdo estudado. Essas atividades podem ocorrer de forma individual ou colaborativa, integrando momentos de estudo no ambiente e interação na comunidade acadêmica. Tipos de atividades e forma de realização:

- i. Estudo de materiais explicativos

O estudante realiza a leitura de textos, visualiza vídeos, apresentações e outros recursos disponibilizados na aula para compreender os conceitos iniciais do conteúdo.
- ii. Participação em discussões colaborativas

O estudante interage com colegas e professor em espaços de discussão relacionados à aula, tirando dúvidas, respondendo questionamentos, debatendo ideias e compartilhando explicações ou materiais complementares.
- iii. Realização de exercícios de aplicação

O estudante resolve exercícios ou atividades práticas propostas pelo professor com o objetivo de aplicar os conceitos estudados e verificar sua compreensão.
- iv. Resolução de problemas contextualizados

O estudante analisa situações-problema ou estudos de caso, utilizando o conhecimento adquirido para propor soluções ou justificar respostas.

v. Produção de sínteses ou registros de aprendizagem

O estudante organiza o conhecimento construído por meio de resumos, respostas discursivas, pequenos relatórios ou outras formas de registro solicitadas pelo professor.

vi. Participação em atividades de avaliação

O estudante responde questionários, tarefas avaliativas ou outras atividades formais destinadas à verificação da aprendizagem e ao acompanhamento do desempenho.

4. Estratégias de Feedback

Na plataforma, o feedback é utilizado como estratégia pedagógica para orientar o estudante durante o processo de aprendizagem, permitindo a correção de erros, o aprofundamento da compreensão e o incentivo à continuidade dos estudos. O retorno às ações do estudante pode ocorrer de forma automática no ambiente virtual de aprendizagem, por meio da mediação do professor ou através da interação com colegas em espaços de discussão colaborativa.

Tipos de feedback e forma de aplicação:

i. Feedback imediato

O estudante recebe retorno logo após realizar atividades objetivas, como exercícios ou questionários, permitindo verificar rapidamente seu desempenho.

ii. Feedback explicativo

O sistema ou o professor apresenta explicações sobre o conteúdo relacionado à atividade realizada, auxiliando o estudante a compreender erros ou confirmar acertos.

iii. Feedback colaborativo

Por meio da participação em discussões acadêmicas, o estudante recebe contribuições de colegas e do professor, podendo esclarecer dúvidas, validar interpretações, comparar soluções e construir o conhecimento de forma coletiva.

iv. Reforço positivo e reconhecimento de participação

O estudante pode receber incentivos relacionados ao esforço, participação nas discussões e contribuições relevantes para o grupo de aprendizagem.

Exemplos de feedback:

	Tipo de feedback	Exemplo
1	Feedback imediato	“Resposta correta. Você aplicou adequadamente o conceito apresentado na aula.”
2	Feedback explicativo	“Resposta incorreta. Observe que o procedimento correto foi demonstrado no exemplo apresentado no material da aula.”
3	Feedback colaborativo	“Um colega sugeriu uma forma diferente de resolver o problema. Compare as soluções discutidas e verifique qual procedimento se aplica melhor ao exercício.”
4	Reforço positivo e reconhecimento de participação	“Boa participação na discussão. Sua contribuição ajudou a esclarecer a dúvida apresentada por outros estudantes.”

5. Progressão do Estudante

i. linear: A progressão do estudante na plataforma ocorre de forma predominantemente linear, organizada em sequência de conteúdos e atividades que favorecem a construção gradual do conhecimento. O avanço para novas aulas ou unidades pode estar condicionado à conclusão de etapas essenciais, como o estudo do conteúdo, a realização de atividades propostas ou a participação em momentos de consolidação. Além disso, o professor pode acompanhar o desempenho dos estudantes e realizar ajustes pedagógicos, como a indicação de materiais de reforço, a proposição de novas atividades ou a reorientação da participação em discussões colaborativas.

6. Estratégias de Avaliação

As estratégias de avaliação da plataforma têm como objetivo verificar a aprendizagem dos estudantes ao longo do processo e ao final de cada unidade ou etapa de estudo. Considerando o escopo da proposta, o sistema prioriza duas formas principais de avaliação:

i. Avaliação formativa

Ocorre durante o processo de aprendizagem, permitindo acompanhar o desenvolvimento do estudante de forma contínua. Pode ser realizada por meio de exercícios, tarefas, participação em discussões acadêmicas e atividades de consolidação, possibilitando ao professor identificar dificuldades e oferecer

orientações ao longo do percurso.

ii. Avaliação somativa

Ocorre ao final de unidades, tópicos ou etapas do curso, com o objetivo de verificar o nível de aprendizagem alcançado pelo estudante. Pode ser realizada por meio de questionários, tarefas avaliativas, trabalhos ou atividades de síntese definidas pelo professor.